

Física - 3º ESO

Apuntes Completos y Formularios

A-prueba Índice

3.	Tema 3: Fuerzas y efectos de las fuerzas	2
3.1.	Concepto de fuerza	2
3.2.	Leyes de Newton	2
3.3.	Fuerzas habituales	2
3.4.	Diagramas de cuerpo libre	2
3.5.	Deformaciones y ley de Hooke	2

3. Tema 3: Fuerzas y efectos de las fuerzas

3.1. Concepto de fuerza

Una fuerza es una interacción capaz de cambiar el estado de movimiento de un cuerpo o deformarlo. Es una magnitud vectorial: posee módulo, dirección y sentido. Se mide en newtons.

- Las fuerzas pueden actuar por contacto o a distancia.
- La fuerza resultante es la suma vectorial de todas las fuerzas.

Equilibrio: $\Sigma F = 0$

3.2. Leyes de Newton

La primera ley establece que un cuerpo mantiene su reposo o MRU si la fuerza resultante es cero. La segunda relaciona fuerza, masa y aceleración. La tercera indica que las fuerzas aparecen por pares entre cuerpos distintos. Segunda ley: $\Sigma F = m \cdot a$

▪ Acción y reacción tienen igual módulo y sentidos opuestos, pero no se anulan porque actúan sobre cuerpos diferentes.

Ejemplo: Una fuerza neta de 12 N sobre una masa de 3 kg produce $a=4 \text{ m/s}^2$.

3.3. Fuerzas habituales

- Peso: $P = m \cdot g$, vertical hacia abajo.
- Normal: perpendicular a la superficie de contacto.
- Rozamiento: se opone al movimiento o a la tendencia a moverse.
- Tensión: fuerza transmitida por cuerdas ideales.

Rozamiento: $F = \cdot N$

3.4. Diagramas de cuerpo libre

Para resolver problemas se aísla el cuerpo y se dibujan todas las fuerzas que actúan sobre él. Después se eligen ejes y se aplica la segunda ley en cada dirección.

- No deben dibujarse fuerzas que el cuerpo ejerce sobre otros objetos.
- En un plano inclinado conviene usar ejes paralelo y perpendicular al plano.

Componentes del peso: $P = mg \cdot \sin \alpha$; $P = mg \cdot \cos \alpha$

3.5. Deformaciones y ley de Hooke

Algunas fuerzas deforman los cuerpos. En el régimen elástico, un muelle recupera su forma y la fuerza elástica es proporcional a la deformación. Ley de Hooke: $F = k \cdot \Delta x$

- k es la constante elástica y se mide en N/m.

Ejemplo: Un muelle de $k=200 \text{ N/m}$ se estira $0,03 \text{ m}$: $F=6 \text{ N}$.

RESUMEN CLAVE

- **3.1. Concepto de fuerza:** Una fuerza es una interacción capaz de cambiar el estado de movimiento de un cuerpo o deformarlo.
- **3.2. Leyes de Newton:** La primera ley establece que un cuerpo mantiene su reposo o MRU si la fuerza resultante es cero.
- **3.4. Diagramas de cuerpo libre:** Para resolver problemas se aísla el cuerpo y se dibujan todas las fuerzas que actúan sobre él.

FORMULARIO: TEMA 3 - FUERZAS Y EFECTOS DE LAS FUERZAS

Resultante: $\vec{F}_R = \sum \vec{F}$

2.ª ley de Newton: $\sum \vec{F} = m\vec{a}$

Peso: $P = mg$

Rozamiento: $F_r = \mu N$

Equilibrio: $\sum \vec{F} = 0$

Ley de Hooke: $F = k \Delta x$.